

浅谈低功耗单片机系统的设计

吴 江

(杭州师范大学 钱江学院电子信息工程, 江苏 杭州 310012)

【摘 要】 系统的低功耗设计需要全面分析各方面因素, 统筹规划, 选择一款合适的单片机, 通过对其特性的了解, 设计系统方案; 在软件设计上, 要考虑到低功耗编程的特殊性, 并尽量使用单片机的低功耗模式。

【关键词】 单片机系统; 低功耗设计

【中图分类号】 TU25

【文献标识码】 A

【文章编号】 1009-5489(2007)03-0166-01

一、单片机应用系统低功耗设计要注意的问题

目前单片机的种类很多, 大多数都是针对某一类特定应用而设计的, 合适的单片机系统选择与设计是节点低功耗设计的关键。单片机的低功耗设计可从下列几个因素考虑。

1、尽量选择集成度高的单片机。随着微电子技术的发展, 单片机的集成度越来越高, 实现了真正意义上的单片化。很多单片机都集成了大量的外围功能模块, 如 ADC、DAC、程序存储器、定时器、串行接口 (RS232、SPI、I2C 等) 等。选择这样的器件, 可有效加快开发进度、降低系统成本、减小体积、提高可靠性和抗干扰能力, 同时 SOC 技术进一步降低了器件接口间的功耗。

2、考虑到有些场合单片机的工作特点, 选择单片机不光要关注工作电流, 更应该关注单片机休眠时的静态电流。单片机丰富的低功耗模式和极低的静态电流, 在满足特定应用功能的同时, 有效降低系统的功耗。

3、在满足应用要求的前提下, 选择配较低的单片机, 较小的 RAM/ROM、较低的 ADC 分辨率、较低的 ADC 速率, 较少的 IO 管脚都可以降低单片机的整体功耗。当然了, 这个得能满足你产品需求的前提下

4、对于一个数字系统而言, 其功耗大致满足公式: $P=CV2f$ 。其中 C 为系统的负载电容, V 为电源电压, f 为系统工作频率[2]。功耗与电源电压的平方成正比, 因此电源电压对系统的功耗影响最大, 其次是工作频率, 再次就是负载电容。负载电容对设计人员而言, 一般是不可控的, 因此设计一个低功耗系统, 在不影响系统性能的前提下, 尽可能地降低电源的电压和工作频率。

5、对于大多数低功耗单片机来说, 工作频率越低, 意味着消耗的电流也越小, 但是不能认为频率越低, 系统整体功耗越小, 因为工作频率降低, 意味着需要更长的处理时间, 其他外围电路消耗的电能就越多。目前有很多单片机都允许有两个或者两个以上的时钟源, 低频时钟作为如 UART、定时器等外围功能器件的时钟源, 高频时钟作为系统的主时钟。在不需要高速运行的场合下, 低频时钟也可以作为系统主时钟使用。

6、对于需要在工作状态与空闲状态之间频繁切换的应用, 在考虑单片机本身低功耗的同时, 应该考虑切换时间和切换电流。

二、单片机的低功耗设计技术

1、选用高集成度的完全单片化设计和尽量简单的 CPU 内核

将很多外围硬件集成到了 CPU 芯片中, 增大硬件冗余。内部以低功耗、低电压的原则设计, 这给单片机的低功耗设计提供了很强的支持。现在单片机的运行速度越来越快, 但性能的提升往往带来功耗的增加。简单的 CPU 内核不仅功耗低, 成本也低。

2、内部电路可选择性工作

通过特殊功能寄存器选择使用不同的功能电路, 即依靠软件选择其中不同的硬件; 对于不使用的功能使其停止工作, 以减少无效功耗。

3、宽电源电压范围

先进的单片机芯片工艺特别决定了单片机在很宽的电源电压范围内部能正常工作。单片机供电电压范围的放宽, 可以进一步拓宽单片机的应用领域, 尤其是便携式或掌上型仪器或装置, 可以放心地使用电池作为电源, 而不必关心电过程电压曲线是否平衡、是否会影响单片机正常工作, 更不必因电池供电而专门增加稳压电路, 从而可减少大约 1/3 的功率消耗。

4、具有高速和低速两套时钟

系统运行频率越高, 电源功耗就会相应增大。为更好地降低功耗, 内部集成了两套独立的时钟系统, 高速的主时钟和 32.768kHz 的副时钟。也可在满足功能需要的情况下按一定比例降低 CPU 主时钟频率, 以降低电源功耗。在不需要高速运行的情况下, 可选用副时钟低速运行, 进一步降低功耗。通过软件对特殊功能寄存器赋值可改变 CPU 的时钟频率, 或进行主时钟和副时钟切换。

5、在线改变 CPU 的工作频率

可根据 CPU 处理任务的不同, 在外部振荡器不变的情况下, 通过程序改变处理器时钟控制寄存器 PCC 的值, 在线改变 CPU 的频率。

6、后备功能

后备功能是为了进一步降低系统功耗。CPU 用主时钟时有 HALT (待机) 模式和 STOP (休眠) 模式, 用副系统时钟时有副时钟运行模式和 HALT 模式。

7、内部钟表定时器

NCE 单片机内部提供了时钟定时器, 每隔 0.5s 产生一次中断。在系统处于休眠状态时, 仍可定时被唤醒。对于单片机只须间歇工作、但又需要实时计时功能的应用场合, 提供了非常有效的节能方法。CPU 在不工作时可进入 STOP 模式或 HALT 模式, 进入低功耗的后备功能状态。当时钟中断到来时, CPU 回到正常工作状态, 进入时钟中断处理程序做时钟更新处理, 然后再进入后备功能状态。

三、单片机软件的低功耗设计的

随着越来越多的嵌入式应用使用了实时操作系统, 如何在操作系统层面上降低系统功耗也成为值得关注的课题。

1、应用软件方面的考虑

之所以使用“应用软件”的说法, 是为了区分于“系统软件”或者“实时操作系统”。软件对于一个低功耗系统的重要性常常被人们忽略。

1) 用“中断”代替“查询”

一个程序使用中断方式还是查询方式对于一些简单的应用并不那么重要, 但在其低功耗特性上却相去甚远。使用中断方式, CPU 可以什么都不做, 甚至可以进入等待模式或停止模式; 而查询方式下, CPU 必须不停地访问 I/O 寄存器, 这会带来很多额外的功耗。

2) 用“宏”代替“子程序”

程序员必须清楚, 读 RAM 会比读 Flash 带来更大的功耗。正是因为如此, 低功耗性能突出的 ARM 在 CPU 设计上仅允许一次子程序调用。因为 CPU 进入子程序时, 会首先将当前 CPU 寄存器推入堆栈 (RAM), 在离开时又将 CPU 寄存器弹出堆栈, 这样至少带来两次对 RAM 的操作。因此, 程序员可以考虑用宏定义来代替子程序调用。目前, 单片机的片内 Flash 越来越大, 对于一些不在乎程序代码量大一些的应用, 这种做法无疑会降低系统的功耗。

3) 尽量减少 CPU 的运算量

减少 CPU 运算的工作可以从很多方面入手: 将一些运算的结果预先算好, 放在 Flash 中, 用查表的方法替代实时的计算, 减少 CPU 的运算工作量, 可以有效地降低 CPU 的功耗; 不可避免的实时计算, 算到精度够了就结束, 避免“过度”的计算; 尽量使用短的数据类型。

4) 让 I/O 模块间歇运行

不用的 I/O 模块或间歇使用的 I/O 模块要及时关掉, (下转第 172 页)

收稿日期: 2007-03-10

作者简介: 吴 江, 杭州师范大学钱江学院电子信息工程。

文化筛选了华夏文化阳刚、粗犷的因子,较多地继承、弘扬了阴柔、细腻的一面。它讲究自然随和的形态,曲折柔和的线条;追求淡泊深远的意蕴,含蓄隽永的美感。吴语甜糯委婉的腔调,昆剧悠扬舒缓的旋律,评弹清脆流畅的曲调、服饰艳而不俗的风韵都传达着这样的人文特征,并成为确立城市气氛的焦点。

四、公共艺术创作手法分析

拥有了丰富的设计资源是创作的基础,而适当的设计创作手法也是公共艺术得以实现的至关重要的环节。场所精神在公共艺术中的实现,大致可以有三种基本的呈现途径:显现、补充和象征。

显现,是通过建构区域结构和特征相一致的作品形态,使原有的环境特质更为明确有力的得以显露;补充,是以人为的设计对特定区域环境的缺损进行补充,增加为社会文化生活所必须的成份;象征,体现为一种来自具体氛围、条件或形式但又具有一定超越性的效应,与某种带有普遍性的意义相联系。

通过这些途径可以派生出许多有效的设计行为。根据场所精神,在丰富的文化资源中择取有意义的原型,再以特定的手法进行构成处理,其方法可以是多样化的:

移位:是将一些原本属于一个场所特定文化范畴的机械、器具、建筑局部等作为设计元素,或将其直接搬到公共场合直接作为艺术作品的一种设计方式。

异质:是在材质、色彩、构造、功能上对一些具有相当地方文化特色或代表地域人文风貌的设计素材进行的一种有意义、有必要的诠释或演绎。

解构:字面上看就是重新构造的意思。是具有强烈表现力的表达方式,是一种偏重于形式上的艺术创作处理手法。通过对创作原形的大胆而有序的大散重组,产生迷离、错落、变幻、神秘而现代的视觉艺术效果。

意象:从某种意义上说,意象作为一种现代艺术作品的创作或设计手法,具有与中国传统绘画精神相一致的地方,它是一种对物象或观念的写意表达。在对文化表象的理解和诠释中,追求着艺术作品精神上的契合和视觉上的冲击。

装置:是指艺术家在特定的时空环境里,将人类日常生活中的已消费或未消费过的物质文化实体、进行艺术性地有效选择、利用、改造、组合,以令其延异出新的展示个体或群体丰富的精神文化意蕴的艺术形态。简单地讲,装置艺术,就是“场地+材料+情感”的综合展示艺术。装置艺术的发展如同其它艺术发展的景况一样,都是受当下多种单一与复合的观念所左右的,也受其自身发展经验的积累所促动。装置艺术日渐在——内容关注、题材选择、文化指向、艺术到位、价值定位、情感流向、操作方法等方面都呈现出多元繁复的状态。

准确的描绘和完整的把握一个地域的具体场所精神,对公共艺术创作具有十分积极和重要的意义。认识和理解场所精神的最基本的目的,就是为了在现代的公共艺术创作中把握历史的发展变迁,保持和延续场所的精神。这是确保人们生活本真性的一个极其重要的方面,因为从根本上看,场所精神是人们对世界和自己存在于世的本真认识的浓缩和体现。只要认识正确,态度端正,那么在时代的“压力”下保持并弘扬场所的精神,就是完全可能的。

(上接第 143 页)传统图书馆实际上只能以管理为先,或者说以管理来实现服务,它必然强调信息处理(采编、分类、典藏、剔旧等)的程式化与制度化,员工既是服务者更是管理者、监督者,读者是服务对象更是被管理监督对象。传统图书馆工作人员的专业知识技能也随着工作岗位而被分解得很细,有的人一辈子搞采编、搞图书分类、搞流通,工作内容比较单一,影响了知识更新的积极性,这一点与中学教师很相似,许多中学教师教了几年书后,对教学内容烂熟于心,上课都可以不要教材,这既说明他成了行家,也说明他的劳动缺乏创造性,重复劳动很多。图书馆工作人员如不注意这一点,知识结构就易于老化。

而数字图书馆工作的基本模式是“人—机”结合,工作人员必须熟练运用计算机和网络来获取并提供信息服务。面对海量信息,他必须具备扎实的传统图书馆学知识和相应的专业领域知识(如负责文科专业信息的人要有相应的文、史哲修养),能从巨量信息中挑选出有价值的信息并进行分类整理;他还要具备计算机和网络知识技能(如录入、信息的转换与储存复制、编辑排版、网页制作、网络维护等等);他还要了解知识产权保护的法律法规,避免在信息的使用处理中侵犯他人知识产权,这样的图书馆工作人员,是传统图书馆从业人员与计算机网络技术人员的结合体,是“杂家”与复合型人才。

但是,目前我国高校图书馆的工作人员,比较明显地分为两大类:一类是比较熟悉传统图书馆运作模式的人员,对图书馆学、文、史、哲比较了解,是当前图书馆的主力,但对计算机和网络技术则不太熟悉或不能熟练操作;另一类人员是计算机、网络技术型人才,大多接受过这方面的专业教育,但对文、史、哲和图书馆学又不太了解,他们中的多数人目前还只是图书馆的辅助性技术人员。而数字化图书馆则需要这两类人才互相取长补短,互通有无。

(上接第 166 页)以节省电能。RS232 的驱动需要相当的功率,可以用单片机的一个 I/O 引脚来控制,在不需要通信时,将驱动关掉。不用的 I/O 引脚要设置成输出或设置成输入,用上拉电阻拉高。因为如果引脚没有初始化,可能会增大单片机的漏电流。

结语:系统的低功耗设计需要全面分析各方面因素,统筹规划。在设计之初,各个因素往往是相互制约、相互影响的,一个降低系统功耗的措施有时会带来其他方面的“负效应”。因此,降低系统整体功耗,需要仔细分

要解决上述矛盾,就需要制订近期和中长期人才培养计划,有计划地从老、中、青三代骨干中选派有条件者进行必要的中短期培训或深造。鉴于图书馆日常工作任务十分繁重的特点,可实行轮流培训制度,改变现在常见的职工整年从事单一工作形成疲惫心理的状况,这样,既调剂了工作学习的节奏,又可激励员工的工作与学习积极性。高校图书馆不少职工都把培训进修视为一种宝贵的机遇和待遇,这反映出他们的上进心与更新知识的愿望,这是建设数字化图书馆的宝贵资源。

3、处理好传统图书馆与数字化图书馆工作模式的矛盾

传统图书馆工作岗位分工细密、程式性很强,类似于企业的流水线,工作的强度比较大,工作内容也比较单一,其八小时工作的密度大、节奏快,日常管理服务的任务重于信息处理整合的任务,工作重点对象是人(读者)与书,而不是信息,对工作绩效的评价更多集中于体力劳动强度和完成任务的数量。数字化图书馆的工作重点对象是信息,至于与人(读者)的接触,则更多让机器去办理,这是二者最大的区别。为了逐步实现图书馆的数字化改造,除了上面所说的要引进复合型人才、加强现有人员的培训外,还要在图书馆的日常工作中加强转变观念的教育,将现行的重管理服务的观念、工作绩效评价机制转变到重信息处理整合、重脑力劳动和完成任务质量的观念上来(当然,质量要通过一定的数量来表现),建立一系列更加适应数字化图书馆管理、运行的规章制度,逐步使文理兼容、知识与技能并重的复合型人才成为数字化图书馆的骨干,真正实现传统图书馆的数字化改革,使高校图书馆得到可持续发展。

【参考文献】

- [1]吴玉征:图书馆直面数字化生存[J],计算机世界报 2006.9.
- [2]毛显祥:高校图书馆数字化文献建设的几点思考[OB/OL],中央广播电视大学“电大图工委”网站, <http://www.crtvu.edu.cn>

析和计算。

【参考文献】

- [1]张毅刚,彭喜源,谭晓昀《MCS51 单片机应用设计》[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1997;
- [2]胡大可.《MSP430 系列超低功耗 16 位单片机原理与应用》[M].北京:北京航空航天大学出版社,2000;
- [3]王孙安,杜海峰等.《机械电子工程》北京:科学出版社[M],2003.

浅谈低功耗单片机系统的设计

作者: [吴江](#)
作者单位: [杭州师范大学, 钱江学院电子信息工程, 江苏, 杭州, 310012](#)
刊名: [华章](#)
英文刊名: [MAGNIFICENT WRITING](#)
年, 卷(期): 2007, "" (3)
被引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [张毅刚, 彭喜源, 谭晓昀](#) [MCS51单片机应用设计](#) 1997
2. [胡大可](#) [MSP430系列超低功耗16位单片机原理与应用](#) 2000
3. [王孙安, 杜海峰](#) [机械电子工程](#) 2003

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [祖家政](#) [关于单片机系统低功耗设计的探讨](#) -[机电信息](#)2010, "" (12)
首先介绍了单片机系统低功耗设计的概念以及理论依据, 然后详细探讨了单片机系统低功耗设计的相关措施。
2. 期刊论文 [徐晓磊, 姜波, 薛锦诚, 陈祥光, Xu Xiaolei, Jiang Bo, Xue Jincheng, Chen Xiangguang](#) [单片机系统的低功耗设计与应用](#) -[电测与仪表](#)2000, 37 (10)
从理论分析和实际应用两个方面阐述了单片机系统低功耗设计的一般方法, 同时以智能IC卡水表系统的低功耗设计作为实例, 深入分析单片机系统低功耗设计中所遇到的实际问题, 并给出解决的途径和方法。
3. 学位论文 [徐晓磊](#) [低功耗智能IC卡水表的研制](#) 2001
在该论文中, 基于单片机系统的低功耗设计原理, 完成了低功耗IC卡智能水表原理样机的研制工作. 其中包括整机硬件电路的设计和全部软件编程. 该低功耗IC卡智能水表可以实现对IC卡内存储数据的读写及显示, 并可根据余额执行电磁阀的关闭, 此外, 还具胡低电压报警显示等辅助功能. 该水表的主要特点是: 当系统完成处理工作后立即进入掉电状态, 因此, 静态功耗很低, 完全可以满足普通电池供电的要求. 此外, 本文还针对该系统功耗数学模型的建立进行了探讨。
4. 期刊论文 [邵毅, SHAO Yi](#) [单片机系统低功耗设计在数据采集系统中的应用](#) -[海洋技术](#)2005, 24 (3)
文章分析了CMOS器件原理和单片机系统特性, 提出单片机系统低功耗设计的一些基本原则, 以千米自容式CTD数据采集系统的设计为例, 提出了一种低功耗数据采集系统的实施方案。
5. 期刊论文 [陈萌萌, 邵贝贝, Chen Mengmeng, Shao Beibei](#) [单片机系统的低功耗设计策略](#) -[单片机与嵌入式系统应用](#)2006, "" (3)
嵌入式系统的低功耗设计需要全面分析各方面因素, 统筹规划. 在设计之初, 各个因素往往是相互制约、相互影响的, 一个降低系统功耗的措施有时会带来其他方面的“负效应”. 因此, 降低系统整体功耗, 需要仔细分析和计算. 本文从硬件和应用软件设计两个方面, 阐述一个以单片机为核心的嵌入式系统低功耗设计时所需考虑的一些问题。
6. 学位论文 [朱大雷](#) [一体化热量计的研究与开发](#) 2002
该课题研究了热量计的测量原理, 并且设计制造了一体化热量计. 首先, 在仪表的结构上, 结合以往的开发和实践经验, 采用了一体化设计, 起到安装简单、无需调试、杜绝了因温度传感器的不正确安装而造成的测量误差, 另外还极大地降低了“窃能”的可能. 其次, 设计了电磁式涡街流量传感器; 最后, 选用了数字式温度传感器, 简化了二次仪表的电路和降低了仪表的成本. 该仪表的二次仪表部分为低功耗单片机系统, 可以采用电池供电, 极大地拓宽了热量计的应用范围. 在低功耗设计时, 除了在硬件上选用低功耗的芯片, 还在软件上采用了低功耗设计技术. 另外, 该仪表还具有RS-485接口, 可以在相当远的距离内和上位机通讯, 便于上位机采集数据. 从实验数据来看, 热量计的测量结果与理论计算吻合, 能较好的完成测量任务, 测量结构准确, 性能优异, 有着广阔的发展前景。
7. 期刊论文 [胡俊波, 宋开臣](#) [单片机系统的超低功耗设计](#) -[工业控制计算机](#)2001, "" (10)
本文分别从硬件和软件两个角度来介绍了超低功耗单片机系统的设计技术。
8. 学位论文 [张玥](#) [小型化低功耗气压高度表设计](#) 2006
航空航天事业的日益发展促使航空仪表向着智能化方向发展. 同时新能源在航空领域的应用, 小型飞行器的研制使航空仪表出现了向低功耗方向发展的趋势. 气压高度表是一种重要的航空仪表, 其主要作用是向载体提供准确的高度数据. 体积小、重量轻、功耗低正成为气压高度表的新的发展趋势。
基于上述原因, 本文基于单片机系统的低功耗原理, 完成了低功耗气压高度表的研制工作, 主要包括整机的硬件设计制作, 全部的软件编程调试以及从硬件和软件两个角度降低功耗的设计, 最后对功耗和高度等数据进行分析. 其中降低系统功耗的设计是本文的重点. 该气压高度表主要由压阻式压力传感器、主机、电源管理组成. 主机以Cygnal公司的C8051F005单片机为核心, 外接串口通信收发器MAX3471、A/D模数转换器AD7705, 可以实现压力、高度、温度数据的采集和较为准确的输出, 同时还具有低电压报警等辅助功能. 该气压高度表的特点是: 工作电压低, 电流消耗小, 基本可以满足电池供电的要求. 同时本高度表体积小, 重量轻, 具有小型化, 便携化的特点. 该高度表既可作为飞机大气数据系统的一部分, 通过串口向大气数据计算机传送数据; 也可加上LCD显示作为地面测高仪表。
9. 期刊论文 [刘爱琴](#) [单片机测控系统的低功耗设计](#) -[电气时代](#)2002, "" (2)
低功耗单片机系统是指以降低系统功耗作为一个主要性能指标的单片机系统. 低功耗设计在便携式智能仪器、仪表以及无人职守自动监测、监控仪表中得到广泛应用. 因此, 只有在设计某些特定的系统时, 有必要进行低功耗设计。
1. 单片机低功耗应用系统特点
单片机低功耗应用系统具有体积小、重量轻, 便于携带、功耗低等特点. 因……
10. 学位论文 [易斌](#) [基于Linux操作系统的嵌入式数据采集模块设计与实现](#) 2007

数据采集在现代工业中发挥着非常重要的作用，工业设备的监测和控制都离不开数据的采集。但传统的基于单片机系统的数据采样模块因为无法或很难完成操作系统的嵌入、文件的管理、各种接口的连接、与Internet的互联、大容量存储器的扩展等功能，所以在许多领域的应用受到限制。针对这些问题，设计开发了基于Linux操作系统的嵌入式数据采集模块。

(1) 深入研究了数据采集与处理系统的研究现状与发展趋势，分析了嵌入式Linux操作系统的优点，指出了现有数据采集模块存在的问题及选题研究的目的和意义。

(2) 根据数据采集模块的性能指标要求，设计了系统的整体模块及系统信号流程，论述了ARM32位嵌入式微处理器件的原理及性能，阐述了硬件系统设计中的低功耗设计、可靠性设计、可测性设计、传感器测量电路等设计技术要点，提出了系统中信号模数转换模块、内存模块、网络芯片模块的组成原理及设计与实现方法。

(3) 论述了软件平台Linux操作系统内核及其开发环境和开发工具，阐述了软件系统设计中的嵌入式系统软件构建及FPGA数字信号处理技术，分析了嵌入式Linux操作系统剪裁、内核移植、引导程序U-boot移植，提出了ARM中主程序的设计及FPGA系统内部功能图和FPGA功能模块的具体实现。

(4) 搭建了系统地测试平台，进行了基于SPI传输模式下核心版基本性能测试及嵌入式数据采集通道板测试，分析了测试结果并针对出现的问题给出了改进技术措施。

通过样机系统联调与测试表明，实现了从数据采集硬件平台设计到操作系统嵌入工作，并开发完成了相应的数据采集应用软件，系统运行稳定可靠，达到了预期的设计目标。

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_huaz200703155.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: b8c0c3d8-a226-43f1-bf53-9daf015f8cf

下载时间: 2010年7月10日